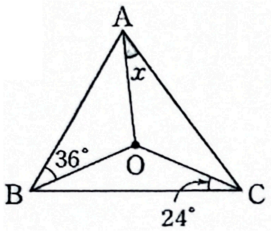
2026 다사중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각형의 외심의 성질 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle x$의 크기는?



① 26° ② 28° ③ 30° ④ 32° ⑤ 36°

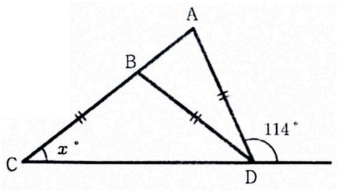
1. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$이므로 세 이등변삼각형이 생긴다
2. $\angle OAB=36^\circ$, $\angle OBC=24^\circ$, $\angle OAC=\angle x$
3. $36^\circ+24^\circ+\angle x=90^\circ$
4. $\angle x=30^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 이등변삼각형의 성질 (연속된 이등변삼각형) · 외각 = 두 내각의 합을 반복 · 3점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림에서 $\overline{AD}=\overline{DB}=\overline{BC}$일 때, $\angle x$의 크기는?



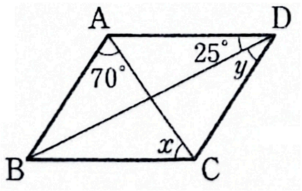
① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

1. $\overline{BC}=\overline{BD}$이므로 $\angle BDC=\angle x$
2. 외각: $\angle ABD=2\angle x$
3. $\overline{DA}=\overline{DB}$이므로 $\angle A=\angle ABD=2\angle x$
4. $\triangle ACD$의 외각: $\angle x+2\angle x=114^\circ$
5. $\angle x=38^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 평행사변형의 성질 (엇각) · $\angle x = \angle CAD$, $\angle y = \angle ABD$ (엇각) · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

평행사변형 ABCD에서 $\angle BAC = 70°$, $\angle ADB = 25°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



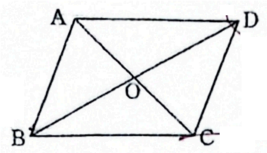
① $85°$ ② $90°$ ③ $95°$ ④ $100°$ ⑤ $105°$

1. $\overline{AD} // \overline{BC}$: $\angle x = \angle ACB = \angle CAD$
2. $\overline{AB} // \overline{DC}$: $\angle y = \angle BDC = \angle ABD$
3. $\triangle ABD$: $(70° + \angle x) + \angle y + 25° = 180°$
4. $\angle x + \angle y = 85° \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 평행사변형이 되는 조건 · 이웃한 두 각의 합 $180°$만으로는 한 쌍만 평행 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

□$ABCD$가 평행사변형이 되지 <u>않는</u> 것은?



① $\overline{AO} = \overline{CO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$ ② $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ ③ $\angle A = 120°$, $\angle B = 60°$ ④ $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ ⑤ $\angle BAC = \angle DCA$, $\overline{AB} = \overline{CD}$

1. ① 두 대각선이 서로를 이등분 ⟶ 평행사변형
2. ② 두 쌍의 대변의 길이가 같음 ⟶ 평행사변형
3. ③ $\angle A + \angle B = 180°$는 $\overline{AD} // \overline{BC}$만 보장 ⟶ 아님
4. ④ 두 쌍의 대각의 크기가 같음 ⟶ 평행사변형
5. ⑤ 엇각이 같아 $\overline{AB} // \overline{CD}$이고 길이도 같음 ⟶ 평행사변형 $\Longrightarrow$ ③

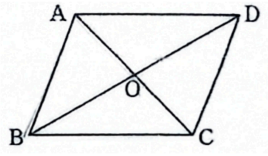
답 ③

5 평행사변형이 직사각형이 되는 조건 · 한 내각이 직각 또는 두 대각선의 길이가 같음 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

평행사변형 ABCD가 직사각형이 되기 위한 조건으로 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{BO}$ ㄴ. $\angle BAO=45^\circ$
ㄷ. $\angle AOD=90^\circ$ ㄹ. $\angle A+\angle C=180^\circ$
ㅁ. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ㅂ. $\angle A+\angle D=180^\circ$



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

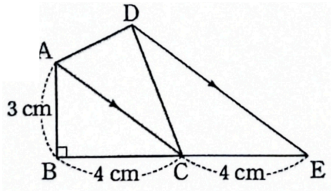
1. ㄱ. $\overline{AO}=\overline{BO}$이면 $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⟶ 직사각형
2. ㄹ. $\angle A=\angle C$이므로 $\angle A=90^\circ$ ⟶ 직사각형
3. ㅁ. 두 대각선의 길이가 같음 ⟶ 직사각형
4. ㄴ은 조건이 안 되고, ㄷ은 마름모, ㅂ은 항상 성립
5. 따라서 ㄱ, ㄹ, ㅁ ⟹ ②

답 ②

6 평행선과 삼각형의 넓이 · $\triangle ACD=\triangle ACE$ (밑변 AC 공통, 높이 같음) · 4점 · 난이도 중

정답 ①

$\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이고 $\angle ABC=90^\circ$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



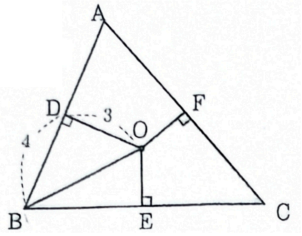
① $12\,\mathrm{cm}^2$ ② $14\,\mathrm{cm}^2$ ③ $16\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $20\,\mathrm{cm}^2$

1. $\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이므로 $\triangle ACD=\triangle ACE$
2. $\square ABCD=\triangle ABC+\triangle ACE=\triangle ABE$
3. $=\frac{1}{2}\times 8\times 3=12\,(\mathrm{cm}^2)$ ⟹ ①

답 ①

7 삼각형의 외심과 넓이 · 외심에서 변에 내린 수선은 변을 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{BD}=4$, $\overline{OD}=3$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 30일 때, $\square OECF$의 넓이는?



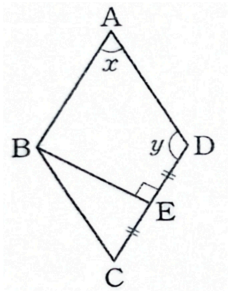
① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $\overline{AB}=2\times 4=8$, $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times 8\times 3=12$
2. $\triangle OBC+\triangle OCA=30-12=18$
3. E, F는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점이므로 $\triangle OEC=\frac{1}{2}\triangle OBC$, $\triangle OFC=\frac{1}{2}\triangle OCA$
4. $\square OECF=\frac{1}{2}\times 18=9 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 마름모의 성질 · $\overline{BE}$가 $\overline{CD}$의 수직이등분선 → $\overline{BD}=\overline{BC}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 마름모 ABCD의 꼭짓점 B에서 $\overline{CD}$에 수선을 내려 $\overline{CD}$와 만나는 점을 E라고 할 때, $\overline{CE}=\overline{ED}$이 된다. 이때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



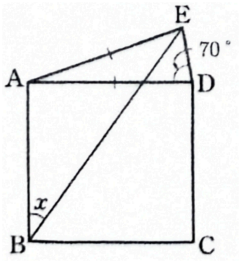
① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

1. $\overline{BE}\perp\overline{CD}$, $\overline{CE}=\overline{ED}\longrightarrow\triangle BCE\equiv\triangle BDE$ (SAS) $\longrightarrow\overline{BD}=\overline{BC}=\overline{CD}$
2. $\triangle BCD$는 정삼각형 $\longrightarrow\angle C=60°$
3. $\angle x=\angle C=60°$, $\angle y=180°-60°=120°$
4. $\angle y-\angle x=60° \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 정사각형과 이등변삼각형 · $\overline{AB}=\overline{AD}=\overline{AE}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\square ABCD$가 정사각형이고, $\overline{AE}=\overline{AD}$, $\angle EDA=70°$일 때, $\angle x$의 크기는?



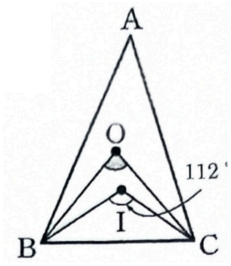
① $25°$ ② $27°$ ③ $30°$ ④ $32°$ ⑤ $35°$

1. $\overline{AE}=\overline{AD}$이므로 $\angle AED=70°$, $\angle EAD=40°$
2. $\angle BAE=90°+40°=130°$
3. $\overline{AB}=\overline{AE}$이므로 $\angle x=\dfrac{180°-130°}{2}=25° \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 삼각형의 내심과 외심의 각 · $\angle BIC=90°+\frac{1}{2}\angle A$, $\angle BOC=2\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 점 I와 점 O는 각각 $\triangle ABC$의 내심과 외심이다. $\angle BIC=112°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?



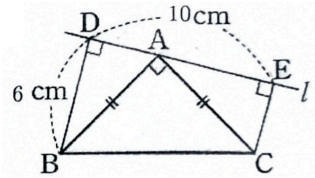
① $80°$ ② $82°$ ③ $84°$ ④ $86°$ ⑤ $88°$

1. $90°+\dfrac{1}{2}\angle A=112° \longrightarrow \angle A=44°$
2. $\angle BOC=2\times 44°=88° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 $\angle A = 90°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{DB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{DE} = 10\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



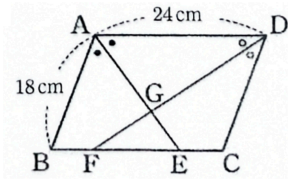
① $24\,\text{cm}^2$ ② $26\,\text{cm}^2$ ③ $28\,\text{cm}^2$ ④ $30\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\,\text{cm}^2$

1. $\angle DBA = 90° - \angle DAB = \angle EAC$, $\overline{AB} = \overline{CA}$ ⟶ RHA 합동
2. $\overline{AE} = \overline{BD} = 6$, $\overline{DA} = 10 - 6 = 4$
3. $\triangle ABC = \square DBCE - 2\triangle DBA = \frac{1}{2}(6+4) \times 10 - 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 4$
4. $= 50 - 24 = 26\,(\text{cm}^2) \Rightarrow$ ②

답 ②

12 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → 이등변삼각형 ($\overline{BE} = \overline{AB}$, $\overline{CF} = \overline{CD}$) · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

평행사변형 ABCD에서 $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{DF}$의 교점을 G라 하자. 이때, $\overline{EF}$의 길이는?



① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

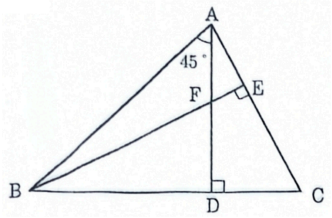
1. $\angle DAE = \angle AEB$ (엇각) ⟶ $\overline{BE} = \overline{AB} = 18$
2. $\angle ADF = \angle DFC$ (엇각) ⟶ $\overline{CF} = \overline{CD} = 18$
3. $\overline{EF} = \overline{BE} + \overline{CF} - \overline{BC} = 18 + 18 - 24 = 12\,(\text{cm}) \Rightarrow$ ④

답 ④

13 직각삼각형의 합동과 이등변삼각형 · $\angle BAD = 45°$ → $\triangle ABD$는 직각이등변 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\triangle ABC$의 두 꼭짓점 A, B에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, $\overline{AD}$, $\overline{BE}$의 교점을 F라 하자. $\angle BAD = 45°$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AD} = \overline{BD}$
ㄴ. $\angle FAE = \angle FBD$
ㄷ. $\triangle ACD \equiv \triangle BEC$



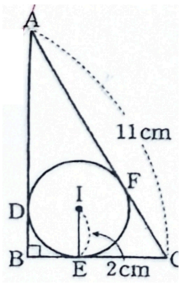
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $\angle ABD = 45°$이므로 $\overline{AD} = \overline{BD}$ (참)
2. ㄴ. $\angle FAE = 90° - \angle C = \angle FBD$ (참)
3. ㄷ. 두 직각삼각형의 빗변 $\overline{AC}$, $\overline{BC}$가 같다는 근거가 없음 (거짓, 실제로는 $\triangle ADC \equiv \triangle BDF$)
4. $\Longrightarrow$ ③

답 ③

14 직각삼각형의 내접원과 넓이 · 넓이 = $r\times$(둘레)$\div 2$, 접선 길이 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고, 점 D, E, F는 $\triangle ABC$의 세 변의 접점이다. $\overline{IE}=2\,\text{cm}$, $\overline{AC}=11\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



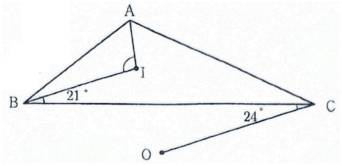
① $22\,\text{cm}^2$ ② $24\,\text{cm}^2$ ③ $26\,\text{cm}^2$ ④ $28\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

1. $\square IDBE$는 정사각형 $\longrightarrow \overline{BD}=\overline{BE}=2$
2. $\overline{AD}+\overline{CE}=\overline{AF}+\overline{CF}=11$
3. 둘레 $=11+11+2+2=26$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 2\times 26=26\,(\text{cm}^2)\Longrightarrow$ ③

답 ③

15 둔각삼각형의 외심과 내심 · 외심이 밖에 있으면 $\angle A=180^\circ-\frac{1}{2}\angle BOC$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

점 I와 점 O는 각각 $\triangle ABC$의 내심과 외심이다. $\angle IBC=21^\circ$, $\angle OCB=24^\circ$일 때, $\angle AIB$의 크기는?



① 99° ② 100° ③ 101° ④ 102° ⑤ 103°

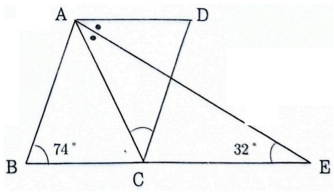
1. $\angle B=2\times 21^\circ=42^\circ$
2. $\angle OBC=\angle OCB=24^\circ\longrightarrow \angle BOC=132^\circ$
3. 외가 BC 아래에 있으므로 $\angle A=180^\circ-66^\circ=114^\circ$
4. $\angle C=180^\circ-114^\circ-42^\circ=24^\circ$
5. $\angle AIB=90^\circ+\frac{1}{2}\times 24^\circ=102^\circ\Longrightarrow$ ④

답 ④

16 평행사변형과 각의 이등분선 (엇각) · $\angle DAE = \angle AEC$ (엇각) · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

평행사변형 ABCD에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하고 $\angle B = 74°$, $\angle AEC = 32°$일 때, $\angle ACD$의 크기는?



① $30°$ ② $32°$ ③ $36°$ ④ $40°$ ⑤ $42°$

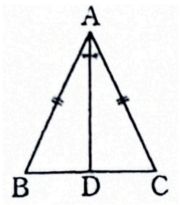
1. $\overline{AD} // \overline{BE} \longrightarrow \angle DAE = 32° \longrightarrow \angle DAC = 64°$
2. $\angle D = \angle B = 74°$
3. $\triangle ACD$: $\angle ACD = 180° - 64° - 74° = 42° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 이등변삼각형의 성질 증명 · SAS 합동 · 8점 · 난이도 하

정답 $\angle B = \angle C$ (증명)

[서술형 1] 그림과 같은 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각인 $\angle A$의 이등분선을 그어 밑변 BC와 만나는 점을 D라고 할 때, 두 밑각의 크기가 같음을 증명하시오.



1. $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
2. $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$, $\overline{AD}$는 공통
3. $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)
4. 따라서 $\angle B = \angle C$

답 $\angle B = \angle C$ (증명)

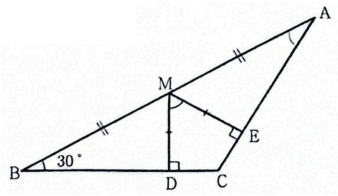
18 직각삼각형의 합동 (RHS) · 빗변 $\overline{MB}=\overline{MA}$, 한 변 $\overline{MD}=\overline{ME}$ · 10점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle MBD \equiv \triangle MAE$ (RHS) (2) 60°

[서술형 2] $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\angle B=30^\circ$, $\overline{MD}=\overline{ME}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 합동 기호를 사용하여 쓰고, 합동 조건과 그 이유를 서술하시오. [7점]

(2) $\angle DME$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [3점]



1. (1) $\triangle MBD$와 $\triangle MAE$에서 $\angle MDB=\angle MEA=90^\circ$
2. M은 중점이므로 $\overline{MB}=\overline{MA}$ (빗변), $\overline{MD}=\overline{ME}$
3. $\triangle MBD \equiv \triangle MAE$ (RHS 합동)
4. (2) $\angle BMD=60^\circ$, 합동이므로 $\angle A=\angle B=30^\circ \longrightarrow \angle AME=60^\circ$
5. $\angle DME=180^\circ-60^\circ-60^\circ=60^\circ$

답 (1) $\triangle MBD \equiv \triangle MAE$ (RHS) (2) 60°

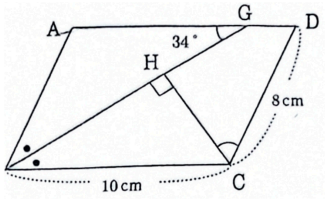
19 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → $\triangle ABG$는 이등변삼각형 · 9점 · 난이도 상

정답 (1) 8 cm (2) 56°

[서술형 3] 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 G, 꼭짓점 C에서 $\overline{BG}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CD}=8\,\text{cm}$, $\angle AGH=34^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AG}$의 길이를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [5점]

(2) $\angle DCH$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [4점]



1. (1) $\angle AGB=\angle GBC$ (엇각) $=\angle ABG \longrightarrow \overline{AG}=\overline{AB}=\overline{CD}=8\,\text{cm}$
2. (2) $\angle GBC=\angle AGB=34^\circ \longrightarrow \angle B=68^\circ$, $\angle BCD=112^\circ$
3. $\triangle HBC$: $\angle BCH=90^\circ-34^\circ=56^\circ$
4. $\angle DCH=112^\circ-56^\circ=56^\circ$

답 (1) 8 cm (2) 56°

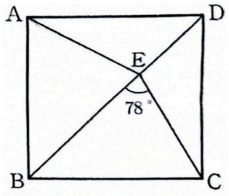
20 정사각형의 대각선과 삼각형의 합동 · $\triangle ABE \equiv \triangle CBE$ · 8점 · 난이도 중 **정답 (1) 45° (2) 78° (3) 33°**

[서술형 4] 정사각형 ABCD에서 대각선 BD 위의 한 점 E가 있다. $\angle BEC = 78^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle DBC$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [2점]

(2) 삼각형의 합동을 이용하여 $\angle AEB$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [4점]

(3) $\angle DAE$의 크기를 구하고, 풀이과정을 쓰시오. [2점]



1. (1) 대각선은 꼭지각을 이등분 $\longrightarrow \angle DBC = 45^\circ$
2. (2) $\overline{AB} = \overline{CB}$, $\angle ABE = \angle CBE = 45^\circ$, $\overline{BE}$ 공통 $\longrightarrow$ SAS 합동
3. $\angle AEB = \angle CEB = 78^\circ$
4. (3) $\angle BAE = 180^\circ - 45^\circ - 78^\circ = 57^\circ$
5. $\angle DAE = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$

답 (1) 45° (2) 78° (3) 33°